

Théorie de Lewis et V.S.E.P.R.	2
Décompte des électrons	2
<i>Exercice 1</i> : Décompte d'électrons de valence	2
<i>Solution 1</i> : Décompte d'électrons de valence	2
<i>Exercice 2</i> : Nombre d'électrons en propre	3
<i>Solution 2</i> : Nombre d'électrons en propre	3
Règles de l'octet et du duet	3
<i>Exercice 3</i> : Règle de l'octet pour les composés du soufre	3
<i>Solution 3</i> : Règle de l'octet pour les composés du soufre	4
<i>Exercice 4</i> : Règle de l'octet pour les hydrures	4
<i>Solution 4</i> : Règle de l'octet pour les hydrures	4
<i>Exercice 5</i> : Règle de l'octet pour l'atome de phosphore	4
<i>Solution 5</i> : Règle de l'octet pour l'atome de phosphore	4
Géométrie des molécules	5
<i>Exercice 6</i> : Molécules en C1 et analogues	5
<i>Solution 6</i> : Molécules en C1 et analogues	5
<i>Exercice 7</i> : Molécules en C2	5
<i>Solution 7</i> : Molécules en C2	6
<i>Exercice 8</i> : Autres molécules	6
<i>Solution 8</i> : Autres molécules	7
<i>Exercice 9</i> : Formes mésomères	7
<i>Solution 9</i> : Formes mésomères	8
<i>Exercice 10</i> : Longueurs de liaisons chimiques	9
<i>Solution 10</i> : Longueurs de liaisons chimiques	9
Polarité	10
<i>Exercice 11</i> : Moment dipolaire	10
<i>Solution 11</i> : Moment dipolaire	10
<i>Exercice 12</i> : Charge partielle de BF_3	10
<i>Solution 12</i> : Charge partielle de BF_3	10
<i>Exercice 13</i> : Calcul empirique d'un moment dipolaire	11
<i>Solution 13</i> : Calcul empirique d'un moment dipolaire	11
<i>Exercice 14</i> : Polarité d'une liaison chimique	12
<i>Solution 14</i> : Polarité d'une liaison chimique	12
<i>Exercice 15</i> : Structure électronique et forme acide base	12
<i>Solution 15</i> : Structure électronique et forme acide base	13
<i>Exercice 16</i> : Schéma de Lewis et protonation	13
<i>Solution 16</i> : Schéma de Lewis et protonation	13
Structure des molécules : approche orbitale	13
<i>Exercice 17</i> : Dibore	14
<i>Solution 17</i> : Dibore	14
<i>Exercice 18</i> : Molécule de dioxygène O_2	15
<i>Solution 18</i> : Molécule de dioxygène O_2	15
<i>Exercice 19</i> : Molécule de difluor	16
<i>Solution 19</i> : Molécule de difluor	16
<i>Exercice 20</i> : Diazote N_2	17
<i>Solution 20</i> : Diazote N_2	17
<i>Exercice 21</i> : Molécule de fluorure d'hydrogène HF	18
<i>Solution 21</i> : Molécule de fluorure d'hydrogène HF	18
<i>Exercice 22</i> : Atome H	18
<i>Solution 22</i> : Atome H	18
<i>Exercice 23</i> : Électrons de valence	18
<i>Solution 23</i> : Électrons de valence	19
<i>Exercice 24</i> : Diazote	19
<i>Solution 24</i> : Diazote	19

Théorie de Lewis et V.S.E.P.R.

Décompte des électrons

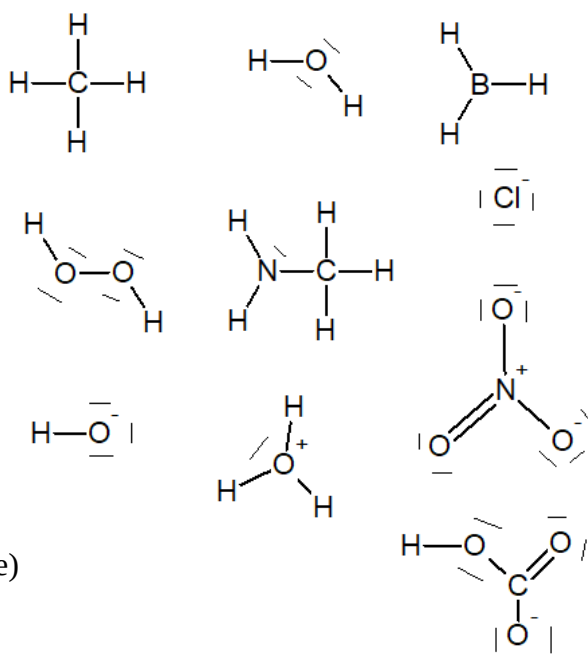
Exercice 1 : Décompte d'électrons de valence

L'objet de cet exercice est de compter les électrons de valence d'une molécule sur les différents exemples. Donner le nombre d'électrons liants et le nombre d'électrons non liants.

Si vous pouvez, ne regardez pas les schémas de Lewis (partie droite de la liste) mais essayez de le retrouver sans oublier les doublets non liants.

Note : le nombre d'électrons total doit être égal à la somme des nombres d'électrons des atomes constituant la molécule.

1. CH_4 (méthane)
2. H_2O .
3. BH_3 . (borane)
4. H_2O_2 (principe actif de l'eau oxygénée)
5. CH_3NH_2 . (méthylamine)
6. Cl^- (ion chlorure)
7. HO^- (ion hydroxyde)
8. H_3O^+ (ion oxonium)
9. NO_3^- (ion nitrate)
10. HCO_3^- (ion hydrogénocarbonate = bicarbonate)



Solution 1 : Décompte d'électrons de valence

Formule	Nombre d'électrons liants	Nombre d'électrons non liants	Nombre d'électrons total
CH_4 $\text{C} : 2s^2 2p^2$ $\text{H} 1s^1$ Total $(2+2) + 4 \times 1 = 8$	8	0	8
BH_3	6	0	6
H_2O_2	6	8	14
Cl^-	0	8	8
HO^-	2	6	8
H_3O^+	6	2	8
NO_3^-	8	16	24

HCO_3^-	10	14	24
------------------	----	----	----

Exercice 2 : Nombre d'électrons en propre

Dans une molécule, on peut compter les électrons de deux façons différentes :

- les électrons qui entourent un atome donné (généralement c'est 2 pour H et 8 pour les autres atomes qui respectent la règle de l'octet).
- Les électrons qu'un atome a en propre : c'est le nombre de doublets liants (chaque doublet compte pour 1 car l'atome n'a en propre que la moitié des électrons de la liaison) + deux fois le nombre de doublet non liants (car les électrons d'un doublet non liant ne sont pas partagés).

Par exemple dans la molécule H_2O , l'atome O est entouré de 8 électrons, mais il n'a que 6 électrons (2 liaisons et 2 doublets non liants qui compte double soit 6) en propre.

Pour les molécules et les ions de l'exercice précédent, dénombrer le nombre d'électrons entourant un atome, et le nombre d'électrons qu'il a en propre. En déduire la charge formelle.

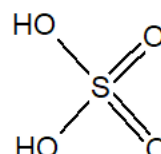
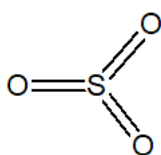
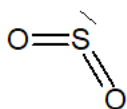
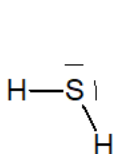
Solution 2 : Nombre d'électrons en propre

Atome	Nombre d'e ⁻ de l'atome	Nombre d'e ⁻ en tout	Nombre d'e ⁻ en propre	Charge formelle
C dans CH_4	4	8	4	$4-4 = 0$
B dans BH_3	3	6	3	$3-3 = 0$
O dans H_2O_2	6	8	7	$6-6 = 0$
Cl de Cl^-	7	8	8	$8-7 = 1$ Un électron de trop donc (-)
O de HO^-	6	8	7	$7-6 = 1$ Un électron de trop donc (-)
O dans H_3O^+	6	8	5	$5-6 = -1$ il manque un électron donc (+)
N dans NO_3^-	5	8	4	$4-5 = -1$ il manque un électron donc (+)
C dans HCO_3^-	4	8	4	$4-4 = 0$

Règles de l'octet et du duet

Exercice 3 : Règle de l'octet pour les composés du soufre

Combien d'électrons entourent l'atome S des formules H_2S , SO_2 , SO_3 et H_2SO_4 représentées ci-dessous ? (seuls les doublets non liants du soufre ont été indiqués.)



Solution 3 : Règle de l'octet pour les composés du soufre

8 dans H_2S , 10 dans SO_2 , 12 dans SO_3 et dans H_2SO_4 .

Seul H_2S respecte la règle de l'octet, les trois autres structures ont un S hypervalent. Note : le décompte des électrons liés à la règle de l'octet se fait en comptant 2 électrons par trait, que celui-ci représente un doublet liant ou un doublet non liant. Une double liaison étant constituée de 2 traits compte pour 4 électrons.

Exercice 4 : Règle de l'octet pour les hydrures

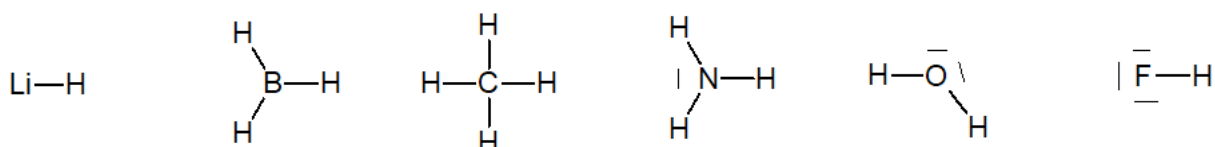
Le terme hydruire désigne ici tout composé possédant des atomes H, dont l'ion H^- et les composés possédant un $\text{H}^{\delta-}$.

Note : en chimie organique, on limite le terme hydruire aux ions H^- et aux composés possédant un $\text{H}^{\delta-}$, pas dans cet exercice.

1. Quel est la structure électronique de l'ion H^- ?
2. Les atomes différents de H, parmi LiH , BH_3 , CH_4 , NH_3 , H_2O et HF , respectent-ils la règle de l'octet ? (conseil, commencer par écrire le schéma de Lewis de ces molécules).

Solution 4 : Règle de l'octet pour les hydrures

1. L'atome H a la structure $1s^1$; l'ion H^- a un électron en plus, sa structure électronique est donc $1s^2$.
2. Les schémas de Lewis sont donnés ci-dessous.



Li n'est entouré que 2 électrons (seule sa sous-couche 2s est remplie)

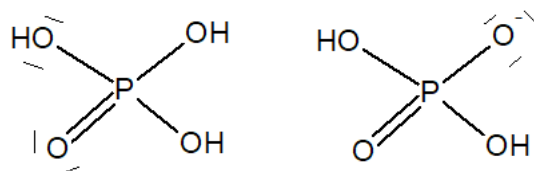
B est entouré de 6 électrons (il est hypovalent)

Note : le préfixe « hypo » signifie « sous »

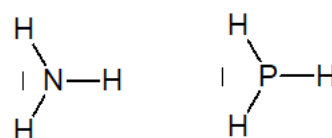
Les autres sont entourés de 8 électrons, ils respectent la règle de l'octet.

Exercice 5 : Règle de l'octet pour l'atome de phosphore

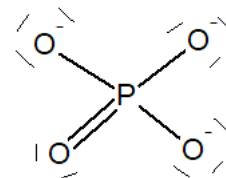
1. La phosphine est le composé PH_3 . Quel composé plus courant a la même structure ? L'atome P respecte-t-il la règle de l'octet ?
2. L'acide phosphorique H_3PO_4 a la structure suivante : Le phosphore respecte-t-il la règle de l'octet ?
3. Qu'en est-il de sa base conjuguée H_2PO_4^- ?
4. Dessiner la représentation de Lewis de l'ion phosphate PO_4^{3-} et répondre à la même question.

**Solution 5 : Règle de l'octet pour l'atome de phosphore**

1. P est sous N dans la CP, l'analogue courant de PH_3 est donc l'ammoniac NH_3 .
P dans PH_3 , comme N dans NH_3 , porte un doublet non liant, il est donc entouré de 8 électrons et il respecte la règle de l'octet.



2. P est entouré de 10 électrons, il ne respecte donc pas la règle de l'octet, il est hypervalent.
3. Il en est de même pour P de la base conjuguée H_2PO_4^- .
4. De même, P est toujours entouré de 10 électrons



Géométrie des molécules

Exercice 6 : Molécules en C1 et analogues

Donner, une représentation de Lewis, puis la géométrie de :

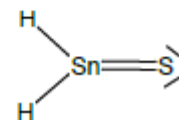
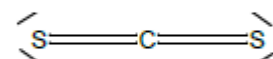
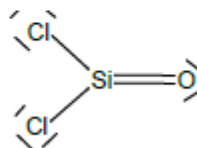
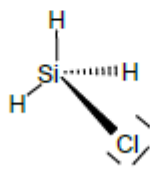
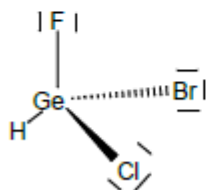
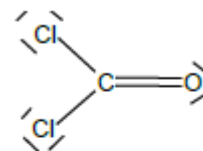
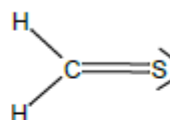
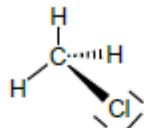
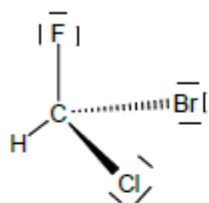
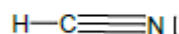
1. Molécules en C1 : CH_3Cl , CHFCIBr , CH_2S , COCl_2 , HCN , CS_2 . (l'atome C est l'atome central dans ces différents composés)
2. Analogues : SiH_3Cl , GeHFClBr , SnH_2S , SiOCl_2 . (le premier atome de la formule est l'atome central dans ces composés)

Solution 6 : Molécules en C1 et analogues

(Td = tétraédrique, TP = trigonal plan, Lin = linéaire)

Molécules en C1 : CH_3Cl (Td), CHFCIBr (Td), CH_2S (TP), COCl_2 (TP), HCN (Lin), CS_2 (Lin).

Analogues : SiH_3Cl (Td), GeHFClBr (Td), SnH_2S (TP), SiOCl_2 (TD)



Exercice 7 : Molécules en C2

Quand il y a plusieurs atomes de carbone, on considère chacun comme localement central. Ainsi, dans C_2H_6 , on considère que un C est entouré de 4 voisins : 3 H et un CH_3 . Ce carbone localement central respecte toutes les règles VSEPR.

Représenter les molécules suivantes :

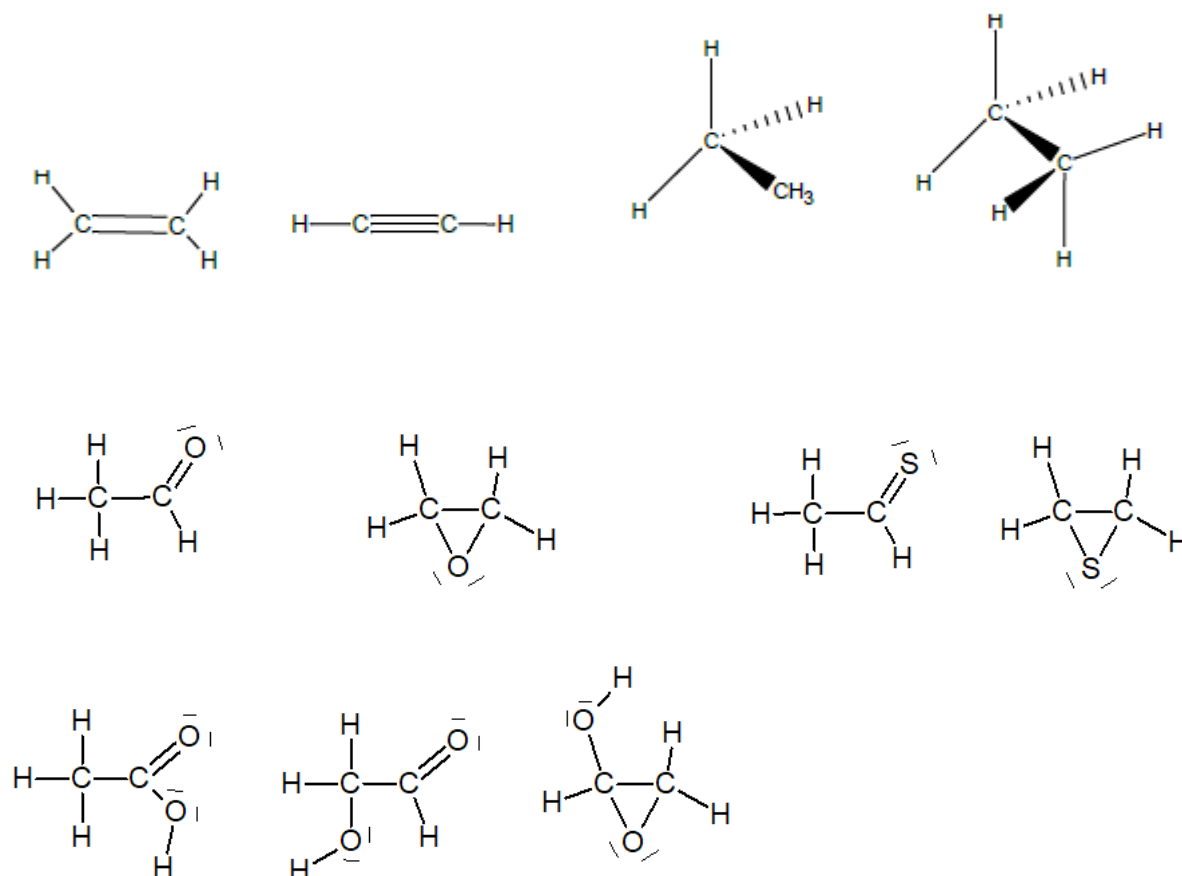
3. C_2H_6 , C_2H_4 , C_2H_2 ,
4. donner 2 isomères de : $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$, $\text{C}_2\text{H}_4\text{S}$, $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$,

5. donner trois isomères sans double liaison C=C dont un avec un cycle de : $C_2H_4O_2$

Solution 7 : Molécules en C2

(les schémas sont ci-dessous)

1. C_2H_6 (Td) C_2H_4 (TP), C_2H_2 (Lin)
2. $H_3C - CH = O$ et $-C-C-O-$ en triangle,) , C_2H_4S (idem S à la place de O), C_2H_6O ($H_3C - O - CH_3$) et $CH_3 - CH_2 - OH$)
3. $C_2H_4O_2$ (CH_3COOH , $O = CH - CH_2 - OH$; $-CH_2 - CHOH - O -$ avec $-C-C-O-$ en triangle)



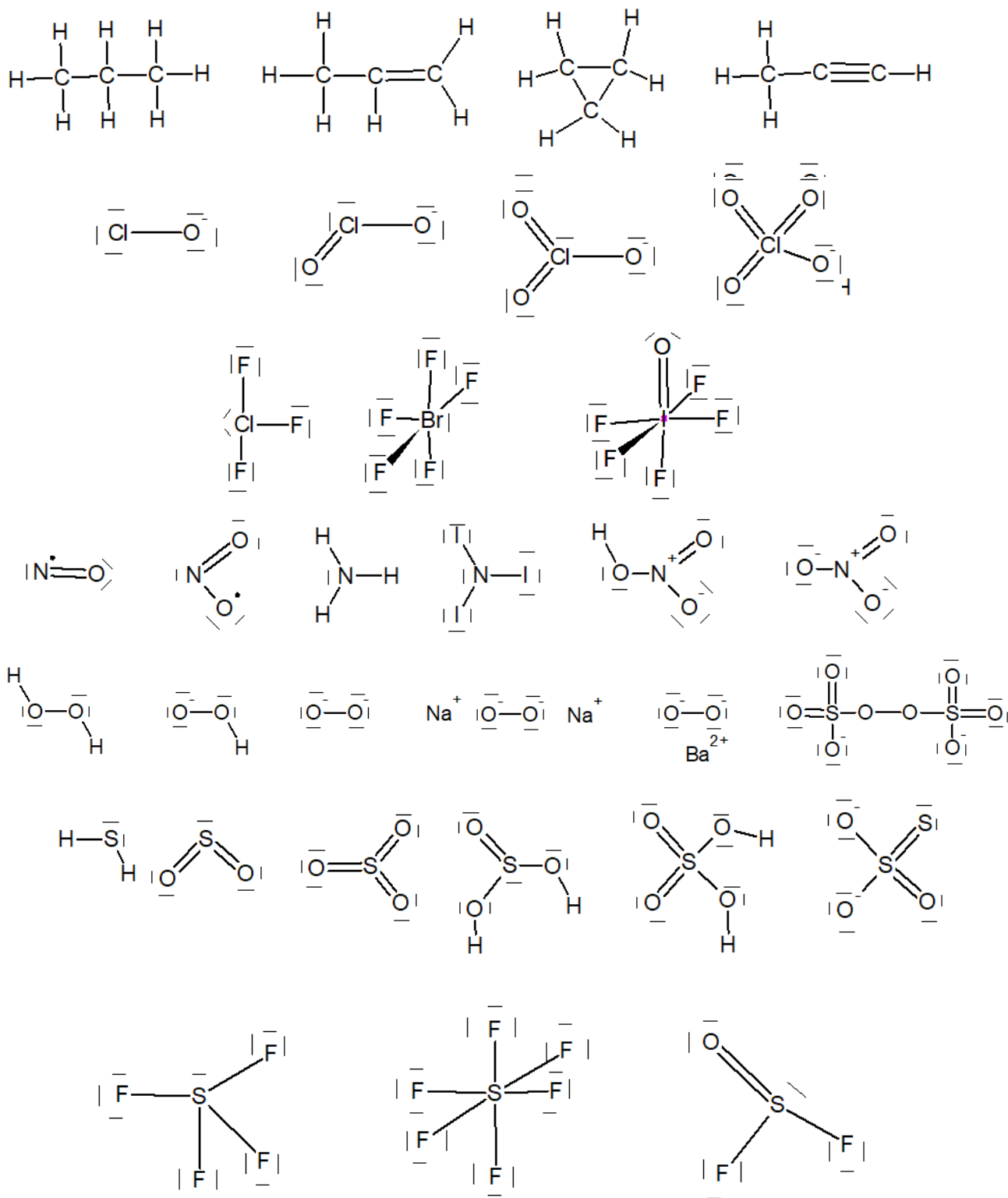
Exercice 8 : Autres molécules

Représenter les molécules suivantes :

6. Cas des molécules en C3 : C_3H_8 , C_3H_6 (deux isomères dont un avec un cycle), C_3H_4 (2 isomères sans cycle).
7. Cas d'un halogène comme atome central et présence éventuelle d'une liaison O - H : $HClO$, $HClO_2$, $HClO_3$, $HClO_4$, ClO^- , ClO_2^- , ClO_3^- , ClO_4^- , ClF_3 , BrF_5 , IOF_5 .
8. Cas de l'atome central N (il y a un électron célibataire si le nombre total d'électrons de valence est impair) : NO , NO_2 , NH_3 , NI_3 , HNO_3 , NO_3^- .
9. Cas des composés peroxy, c'est-à-dire avec une liaison peroxyde O - O (les alcalins sont toujours des cations avec 1 charge positive et les alcalino-terreux sont toujours des cations qui en ont 2) : H_2O_2 (principe actif de l'eau oxygénée), la base conjuguée de la molécule précédente HO_2^- , la base conjuguée de l'ion précédent O_2^{2-} , Na_2O_2 , BaO_2 , $S_2O_8^{2-}$ (ion peroxodisulfate), O_3 (ozone).

10. Cas des composés du soufre (S atome central, liaison O – H) : H_2S , SO_2 , SO_3 , H_2SO_3 , H_2SO_4 , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (ion thiosulfate), SF_4 , SF_6 , SOF_2 .

Solution 8 : Autres molécules



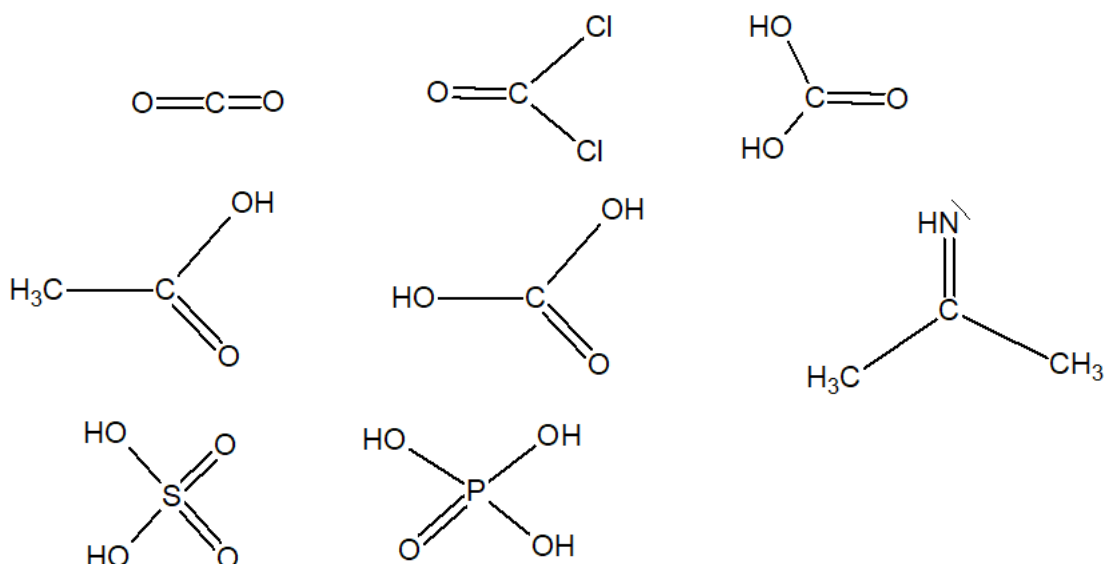
Exercice 9 : Formes mésomères

On rappelle que deux formes mésomères sont deux représentations d'une même molécule dont les électrons ne sont pas localisés aux mêmes endroits (les atomes étant considérés immobiles). Les points suivants doivent être respectés lors de l'écriture de formes mésomères.

- Quand on passe d'une forme mésomère à une autre, des charges formelles apparaissent ou disparaissent forcément.
- La règle relative à l'électronégativité doit être respectée lors de l'écriture de formes mésomères, c'est-à-dire que les électrons ne peuvent être délocalisés vers l'atome le plus électronégatif de la liaison.
- Cette règle précise que, s'il apparaît des charges formelles, l'atome le plus électronégatif doit porter la charge (-) et non la charge (+).
- Les électrons délocalisables sont uniquement ceux des liaisons multiples (doubles ou triples) et ceux des doublets non liants.

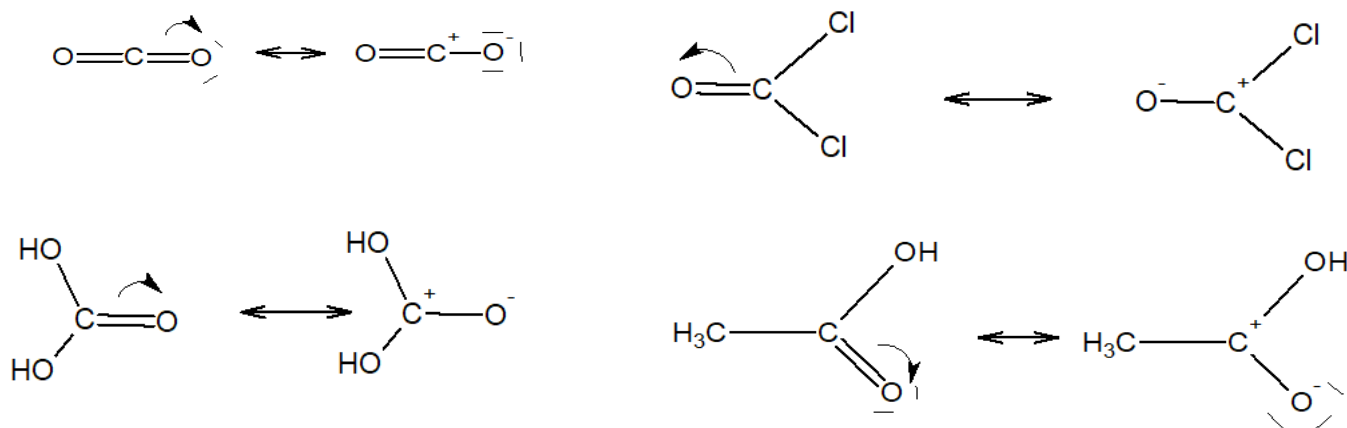
Proposer une forme mésomère de chaque molécule ci-dessous.

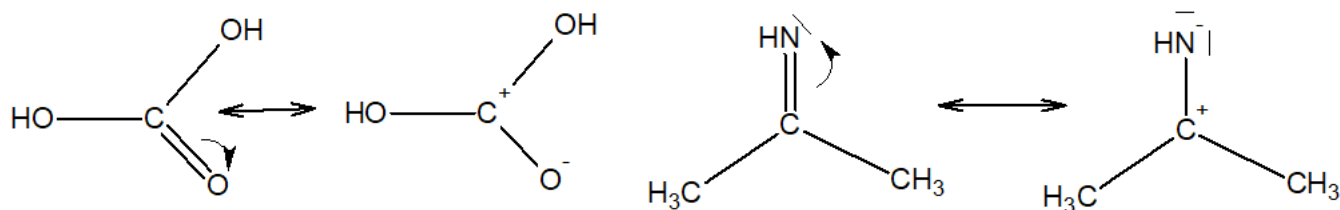
CO₂, COCl₂ (= phosgène ou gaz moutarde, utilisé comme gaz de combat et dans la production de certaines matières plastiques), CH₃COOH, H₂CO₃, CH₃-CO-CH₃ (=acétone, solvant), H₂SO₄ (=acide sulfurique), H₃PO₄ (acide phosphorique).



Solution 9 : Formes mésomères

Noter le sens des flèches courbes et les doubles flèches de mésomérie.



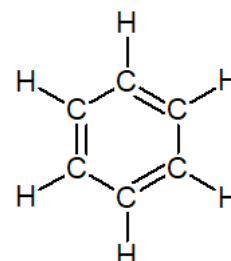


Note

- La forme mésomère est toujours obtenue en ramenant les deux électrons de la double liaison vers l'atome le plus électronégatif (O ou N dans ces exemples). La double liaison devient donc une liaison simple.
- Comme O (et N) possédait déjà un des deux électrons de la liaison, O (et N) en possède un de plus sur la forme mésomère et porte donc 1 charge négative (et non 2 charges négatives).
- L'atome de carbone perd ainsi un électron et prend une charge positive.
- Aucun atome n'est déplacé, en revanche les électrons sont différemment localisés dans la molécule.

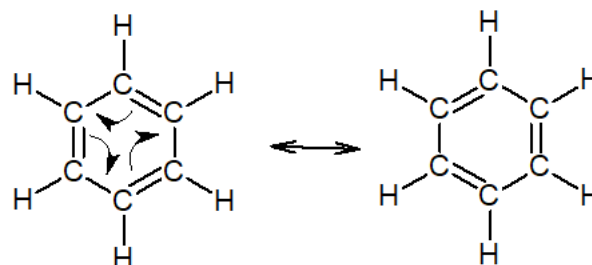
Exercice 10 : Longueurs de liaisons chimiques

1. Le rayon de l'atome de chlore est 100 pm et le rayon de l'ion chlorure est 181 pm. Quelle est la longueur de la liaison Cl-Cl ?
2. La longueur de la liaison O=O de O₂ est 120,9 pm. Pour la liaison simple O-O de H₂O₂, doit-on s'attendre à une valeur plus grande ou plus petite que 120,9 pm ?
3. La longueur de la liaison simple C-C est 154 pm et celle de la liaison double C=C est 134 pm. Dans le benzène C₆H₆ (formule ci-contre) comment expliquer que toutes les liaisons entre les atomes de carbone soient de longueurs identiques et égales à 140 pm



Solution 10 : Longueurs de liaisons chimiques

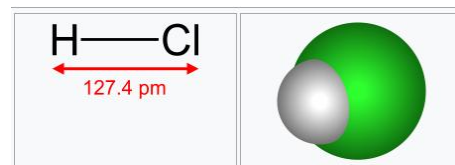
1. La molécule de Cl₂ est constituée de deux atomes Cl (de même rayon), la longueur de la liaison Cl-Cl est égale à deux fois le rayon de l'atome (et non de l'ion). C'est donc 200 pm (valeur mesurée = 199 pm).
2. Une liaison est d'autant plus courte qu'elle est multiple, parce que plus il y a d'électrons entre deux atomes, plus l'interaction entre les deux atomes est forte, et la liaison est courte. La liaison simple O-O (valeur expérimentale 148 pm dans H-O-O-H) est donc plus longue que dans le dioxygène O=O (valeur expérimentale 120,9 pm).
3. On peut écrire des formes de résonance donc les liaisons sont à la fois simple double donc leur longueurs sont intermédiaires entre simples et doubles.



Polarité

Exercice 11 : Moment dipolaire

Le moment dipolaire d'une molécule diatomique est une grandeur vectorielle définie par $\vec{\mu} = q\vec{r}$ où $\vec{r}$ est le vecteur allant de l'atome le plus électronégatif vers l'autre atome. L'unité internationale de moment dipolaire est le C.m, mais l'unité courante est le debey, symbole D, avec la relation $1 \text{ D} = 3,335\,64 \times 10^{-30} \text{ C m}$ (valeur qu'il n'est pas nécessaire de connaître).



Le chlorure d'hydrogène est un gaz de formule HCl dont le module du moment dipolaire est 1,05 D.

1. Quel est l'atome le plus électronégatif de cette molécule ?
2. Représenter la molécule HCl et son moment dipolaire.
3. En déduire la charge partielle portée par H, et celle portée par Cl.

Solution 11 : Moment dipolaire

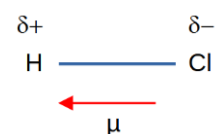
1. L'atome le plus électronégatif est Cl (à cause de la position des atomes dans la CP).

2. Voir schéma. (note : la flèche est conventionnellement dirigée vers l'atome positif)

3. Le module du moment dipolaire s'écrit : $\mu = qD$ soit $q = \frac{\mu}{D} = \frac{1,05 \times 3,33 \cdot 10^{-30}}{127,4 \cdot 10^{-12}} = 2,74 \cdot 10^{-20} \text{ C}$

$$\text{On en déduit } \delta = \frac{q}{e} = \frac{2,74 \cdot 10^{-20}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 0,17$$

On a donc $^{0,17+}\text{H} - \text{Cl}^{0,17-}$.

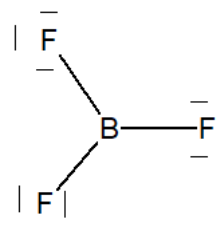


Note : la charge de l'électron est une charge élémentaire, aussi 0,17 fois la charge élémentaire ne signifie pas qu'il y a une particule de charge 0,17 e sur l'atome Cl. Il faut considérer que l'excès de 0,17 unité de charge élémentaire représente le déplacement d'une partie des 2 électrons de la liaison H-Cl vers l'atome Cl. Ces deux électrons ne sont pas centrés entre H et Cl.

Exercice 12 : Charge partielle de BF_3 .

L'atome de bore du trifluorure de bore possède une charge partielle exceptionnellement élevée de (+2,58). Cet exercice exploite cette donnée.

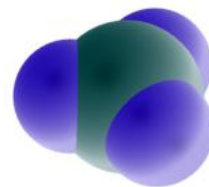
1. Dessiner une structure géométrique de BF_3 .
2. Est-ce que tous les atomes de BF_3 respectent la règle de l'octet ?
3. Quelle est la valeur de la charge partielle portée par chaque atome F ?
4. La longueur de la liaison B-F est 131,3 pm. En déduire le moment dipolaire de la liaison B-F en C.m puis en D (attention, la charge q calculée pour le moment dipolaire doit être la même pour les deux atomes).
5. Quel est le moment dipolaire de la molécule BF_3 ?



Solution 12 : Charge partielle de BF_3 .

1. Structure plan trigonale.

- Non, B n'est entouré que de 6 électrons (il est hypovalent).
- Il faut que la molécule dans son ensemble soit neutre, donc chaque F porte la charge partielle : $\delta_F = \frac{-\delta_B}{3} = \frac{-2,58}{3} = -0,86$ fois la charge de l'électron.
- $\mu = qd$ soit $\mu = (0,86 \times 1,6 \cdot 10^{-19}) \times 131,3 \cdot 10^{-12} = 1,81 \cdot 10^{-29} \text{ C.m}$
 $\mu = \frac{1,81 \cdot 10^{-29}}{3,33 \cdot 10^{-30}} = 5,43 D$
- Le moment dipolaire de BF_3 est nul par symétrie.



Exercice 13 : Calcul empirique d'un moment dipolaire

(Une formule empirique est une formule qui conduit à des résultats expérimentaux corrects sans qu'elle soit démontrable par les lois et les théories de la physique.)

On peut calculer la charge partielle δ_A d'un atome A engagé dans la liaison chimique A-B de la molécule diatomique AB avec la formule empirique suivante

$$\delta_A = n_{VA} - \left(n_{NLA} + n_{LA} \times \frac{\chi_A}{\chi_A + \chi_B} \right) \text{ où}$$

- n_{VA} est le nombre d'électrons de valence de A (par exemple 3 pour le bore)
- n_{NLA} est le nombre d'électrons non liants de A dans la molécule AB (par exemple 6 pour Cl dans HCl)
- n_{LA} est le nombre d'électrons liants de A dans la molécule AB (par exemple 2 dans HCl)
- χ_A et χ_B sont les électronégativités de A et de B respectivement.

Cette formule n'est pas à connaître par cœur. On supposera qu'elle est également valable pour toute molécule polyatomique.

- Utiliser la formule empirique pour calculer la charge partielle de O dans CO_2 .
- En déduire celle de C dans CO_2 .
- Calculer le moment dipolaire de la liaison C=O de CO_2 . On donne la distance C-O = 143 pm.
- En déduire le moment dipolaire de la molécule de CO_2 .

Solution 13 : Calcul empirique d'un moment dipolaire

- On applique la formule à O dans CO_2 : $\delta_O = 6 - \left(4 + 4 \times \frac{3,44}{3,44 + 2,55} \right) = -0,30e$
- On peut calculer de la même façon la charge de C, mais on sait qu'elle doit être l'opposée de celle de O. Par ailleurs, comme il y a deux O qui sont ainsi chargés -0,30 e, le carbone est chargé +0,60 e (car la molécule doit être électriquement neutre).
- Le moment dipolaire d'une des deux liaisons C=O de CO_2 est donc $\mu = q \times d = \delta \times e \times d = 0,30 \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times 143 \cdot 10^{-12} = 6,86 \cdot 10^{-30} \text{ C.m}$
 En debyes, cela donne $\mu = \frac{6,86 \cdot 10^{-30}}{3,33 \cdot 10^{-30}} = 2,06 D$.
- Le moment dipolaire de CO_2 est nul par symétrie puisque CO_2 est linéaire.

Exercice 14 : Polarité d'une liaison chimique

On donne le tableau d'électronégativité des éléments des blocs S et P.

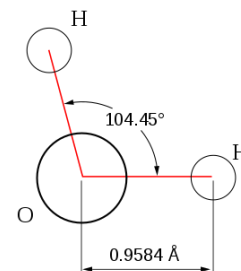
H						
2,20						
Li	Be	B	C	N	O	F
0,98	1,57	2,04	2,55	3,04	3,44	3,98
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
0,93	1,31	1,61	1,90	2,19	2,58	3,16
K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br
0,82	1,00	1,81	2,01	2,18	2,55	2,96
Rb	Sr	In	Sn	Sb	Te	I
0,82	0,95	1,78	1,96	2,05	2,1	2,66

1. Les liaisons de H₂O sont-elles polarisées ? La molécule est-elle polaire ?
2. Même question pour CO₂.
3. Même question pour BF₃. (dans un premier temps, il faut trouver la géométrie de la molécule).
4. Même question pour HCCl₃ et CCl₄.
5. Le moment dipolaire de H₂O est 1,85 D, la géométrie précise de la molécule est donnée dans le schéma ci-contre.
 - a. Quel est le moment dipolaire de la liaison HO ?
 - b. Quelle est le delta de charge portée par les H ?

Aide : utiliser le théorème de Pythagore généralisé dans le triangle quelconque ABC :

$$CB^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos(\widehat{BAC})$$

utiliser aussi le fait que $D = 1(0,2 \text{ e}) \times 10^{-10} \text{ m}$.

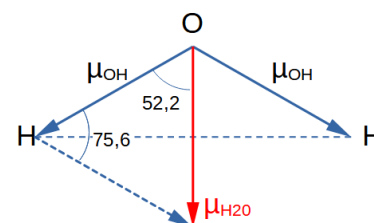


Solution 14 : Polarité d'une liaison chimique

1. H₂O : H^{δ+} O^{δ-} ; molécule polaire car les moments dipolaires ne se compensent pas.
2. C^{δ+} O^{δ-} pas de moment dipolaire pour la molécule car les deux moments dipolaires se compensent.
3. BF₃ molécule plan trigonale. Liaison polarisée B^{δ+} F^{δ-} mais molécule non polaire car les moments dipolaires se compensent.
4. CCl₄ molécule tétraédrique. Liaison polarisée C^{δ+} Cl^{δ-} mais molécule non polaire car les moments dipolaires se compensent.

HCCl₃ a trois liaisons C-Cl polarisée et une liaisons C-H qu'on considère comme non polarisée car la différence d'électronégativité est faible (< 0,5). L'ensemble de la molécule est polaire car les liaisons polarisées ne se compensent pas.

- a. Calcul du moment dipolaire d'une liaison OH connaissant le moment dipolaire de la molécule dans son entier.
- On déduit les angles des relations de bases dans les triangles ; 52,2° est la moitié de 104,45°, et 75,6° est le double de l'angle complémentaire de 52,2°.
 - On applique le théorème dans le triangle contenant un angle de 75,6° :



$$\mu_{H_2O}^2 = \mu_{OH}^2 + \mu_{OH}^2 - 2\mu_{OH}^2 \cos(75,6) \text{ soit } \mu_{OH}^2 = \frac{\mu_{H_2O}^2}{2 - 2\cos(75,6)} = \frac{1,85^2}{2 - 2\cos(75,6)} = 2,29$$

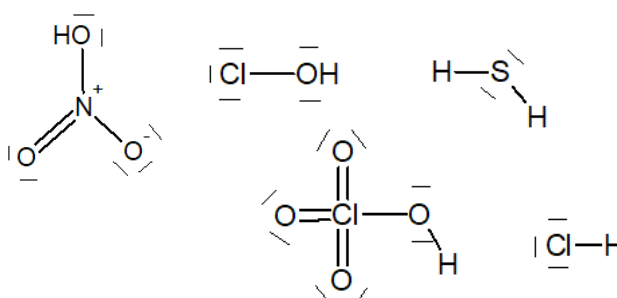
d'où $\mu_{OH} = 1,51D$.

$$b. \mu = e\delta d \text{ donc } \delta = \frac{1,51 \times 3,335 \cdot 10^{-30}}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 0,96 \cdot 10^{-10}} = 0,33$$

Exercice 15 : Structure électronique et forme acide base

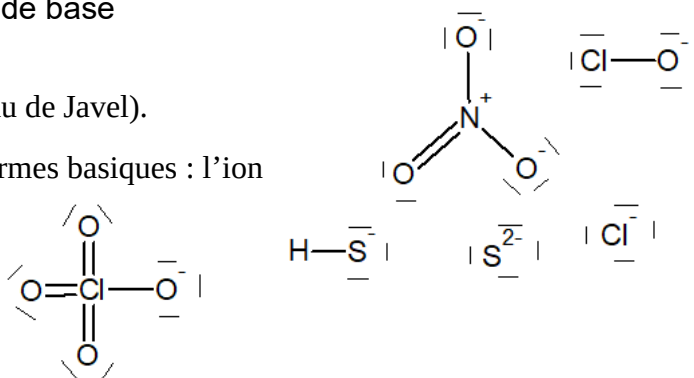
Donner le schéma de Lewis de la base conjuguée correspondant à chaque acide dont le schéma de Lewis est proposé.

1. L'acide nitrique HNO₃.
2. L'acide hypochloreux.
3. Le sulfure d'hydrogène.
4. L'acide perchlorique.
5. L'acide chlorhydrique.



Solution 15 : Structure électronique et forme acide base

1. L'ion nitrate NO_3^- .
2. L'ion hypochloreux ClO^- (principe actif de l'eau de Javel).
3. H_2S est un diacide donc il faut donner deux formes basiques : l'ion hydrogénosulfure HS^- et l'ion sulfure S^{2-} .
4. L'ion perchlorate ClO_4^- .
5. L'ion chlorure Cl^- .



Note : le passage d'un acide à sa forme basique

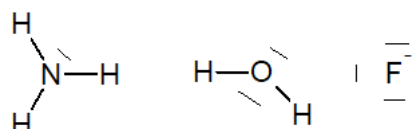
conjuguée consiste à arracher H^+ .

L'atome H de l'acide avait engagé un électron dans la liaison (par exemple O-H, ou S-H ou Cl-H), quand H^+ part, il laisse son électron, donc l'atome qui portait un H porte alors un électron, d'où la charge moins qui apparaît.

Exercice 16 : Schéma de Lewis et protonation

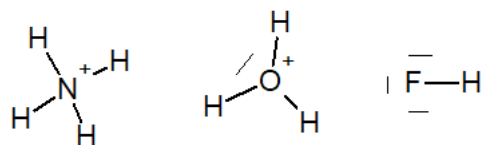
Donner le schéma de Lewis des formes basiques proposées ainsi que la forme acide conjuguée.

1. L'ammoniac NH_3 .
2. L'eau H_2O .
3. L'ion fluorure F^- .

**Solution 16 : Schéma de Lewis et protonation**

1. L'ion ammonium NH_4^+ . 2. l'ion oxonium H_3O^+ . L'acide fluorhydrique HF .

Note : contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'oxygène de l'ion H_3O^+ porte un doublet non liant malgré sa charge positive.

**Structure des molécules : approche orbitale**

Dans les 7 premières lignes du tableau ci-dessous, on donne les énergies des OM des molécules omobiatomiques, et dans les 3 dernières lignes, on donne les énergies des OA des atomes qui les composent. La colonne de gauche contient les noms qui sont généralement donnés à ces OA et ces OM. L'information « 2 OM » qui signifie qu'il y a 2 OM de même énergie. Ces énergies ont été calculées par une théorie simplifiée.

(L'unité d'énergie utilisée ici est le Hartree : $1 \text{ Eh} = 4.36 \times 10^{-18} \text{ J}$)

Tableau à utiliser pour tous les exercices suivants :

	H2	B2	C2	N2	O2	F2
1 σ_g	-0.5969	-7.7040	- 11.3598	- 15.6820	- 20.7296	-26.4289
1 σ_u		-7.7032	-11.3575	-15.6783	-20.7286	-26.4286
2 σ_g		-0.7057	-1.0613	-1.4736	-1.6488	-1.7620
2 σ_u		-0.3637	-0.5172	-0.7780	-1.0987	-1.4997
3 σ_g				-0.6350	-0.7358	-0.7504

$1 \pi_u$ (2 OM)		-0.3594	-0.4579	-0.6154	-0.7052	-0.8097
$1 \pi_g$ (2 OM)					-0.5319	-0.6682
1s (AO)	-0.5	-7.6953	-11.3255	-15.6289	-20.6686	-26.3829
2s (AO)		-0.4947	-0.7056	-0.9452	-1.2443	-1.5726
2p (AO)		-0.3099	-0.4333	-0.5677	-0.6319	-0.7300

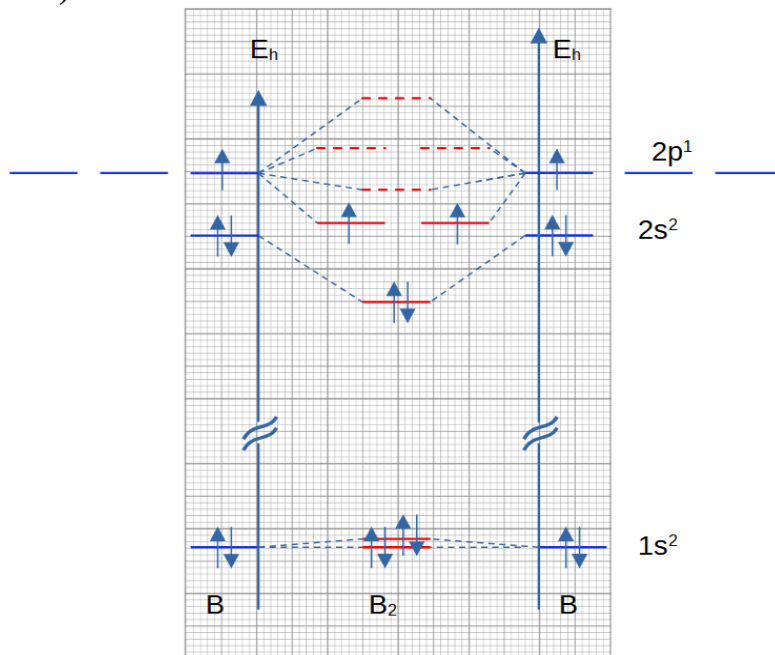
Exercice 17 : Dibore

Le numéro atomique de l'atome de bore (symbole B) est $Z = 5$.

- Le diagramme des OM du dibore B_2 est donné ci-dessous. Établir la relation avec les données du tableau ci-dessus. Pour cela :

- Est-ce que les OA sont correctement positionnées.
- Est-ce que les OM le sont également ?
- Est-ce que le nombre d'électrons dans les OA et les OM sont les bons.
- Pourquoi les OM du bas du diagramme sont-elles remplies et pas les OM du haut ?

- Pourquoi les deux OM les plus profondes ont-elles quasiment la même énergie que les OA ?
- Quel est le spin électronique de la molécule B_2 ?
- Quelle est sa multiplicité de spin ?
- Calculer la somme des énergies des électrons d'un atome B.
- Calculer la somme des énergies des électrons d'une molécule B_2 .
- Que peut-on conclure de la comparaison de ces deux calculs ?
- Pourquoi peut-on dire, dans le cas de B_2 , que seules les OM de valence contribuent à la liaison chimique entre les deux atomes. [aide : comparer le gain d'énergie dû aux recouvrements des OA $1s$ pour donner les OM $1\sigma_g$ et $1\sigma_u$] au gain total d'énergie lors de la formation de la liaison B-B.



Solution 17 : Dibore

- Comparaison avec les données du tableau :
 - On a bien l'OA $1s$ de B très basse en énergie, puis l'OA $2s$ et l'OA $2p$ plus haute en énergie.
 - Non, il manque l'OM anti liante pour la couche $2S$!
 - La configuration électronique de B est $1s^2 2s^2 2p^1$, ce qui correspond bien aux nombres d'électrons dans les OA du diagramme.
Dans B_2 , il y a 10 électrons, ils sont tous présents dans les OM sauf pour l'OM anti liante $2s$ il faut les rajouter.
- Les OM les plus profondes sont à peine séparées car elles ne sont pas des OM de valence, donc elles ne partagent pas leurs électrons, et elles restent pratiquement avec la même énergie que les OA correspondantes.
- Tous les électrons sont appariés (2 électrons sur la même OM) sauf les 2 électrons les plus haut. Le spin de B_2 est donc 1.
- La multiplicité est $2S+1 = 3$ (triplet de spin).
- Il y a 2 électrons sur l'OA $1s$ d'énergie $-7,6953 E_h$ soit l'énergie $2 \times (-7,6953) = -15,3916 E_h$;
Il y a 2 électrons sur l'OA $2s$ d'énergie $-0,4947 E_h$ soit l'énergie $2 \times (-0,4947) = -0,9894 E_h$;

Avec l'énergie de l'unique électron de l'OA 2p, l'énergie total d'un atome de bore est :
 $E = (-15,3916) + (-0,9894) + (-0,3099) = -16,6899 \text{ E}_h$.

6. On fait le même calcul avec les 10 électrons sur les 5 OM de B_2 :

$$2 \times (-7,7040) + 2 \times (-7,7032) + 2 \times (-0,7057) + 2 \times (-0,3637) + 2 \times (-0,3594) = -33,672 \text{ E}_h.$$

7. Comparons l'énergie de 2 atomes B et de la molécule B_2 : soit $2 \times (-16,6899) = -33,3798 \text{ E}_h$.

L'énergie de deux atomes de B isolés est supérieure à celle de B_2 . La molécule étant plus stable de $\Delta E = (-33,672) - (-33,3798) = -0,2922 \text{ E}_h$ que les deux atomes séparés, elle a donc tendance à se former.

8. Calculons le gain d'énergie dû au recouvrement des deux OA 1s pour former les deux OM $1\sigma_g$ et $1\sigma_u$, il est de $2 \times (-7,704) + 2 \times (-7,7032) - 2 \times 2 \times (-7,6953) = -0,03320 \text{ E}_h$. Ce gain est 10 fois plus petit que le gain total $-0,2922 \text{ E}_h$ qui est donc dû surtout aux recouvrements des OA de valence.

Note : Se recouvrir, pour des OA, c'est l'équivalent de partager des électrons dans la théorie de Lewis.

Exercice 18 : Molécule de dioxygène O_2 .

Les OA et les OM de la molécules O_2 sont qualitativement disposées comme celles du diagramme de B_2 donné dans l'exercice précédent (mais avec des énergies différentes).

1. Rappeler la configuration électronique de l'atome O, sachant que $Z = 8$.
2. Reproduire ce diagramme, mais avec le bon nombre d'électrons dans les OA et dans les OM en respectant la règle de Hund.
3. Quel est le spin de l'atome O ? Et celui de la molécule O_2 ?
4. Quelle est la multiplicité de spin de la molécule O_2 ?
5. Calculer le gain d'énergie dû aux recouvrements des OA de valence pour donner des OM de valence.

	O2
1 σ_g	- 20.7296
1 σ_u	-20.7286
2 σ_g	-1.6488
2 σ_u	-1.0987
3 σ_g	-0.7358
1 π_u (2 OM)	-0.7052
1 π_g (2 OM)	-0.5319
1s (AO)	-20.6686
2s (AO)	-1.2443
2p (AO)	-0.6319

Solution 18 : Molécule de dioxygène O_2 .

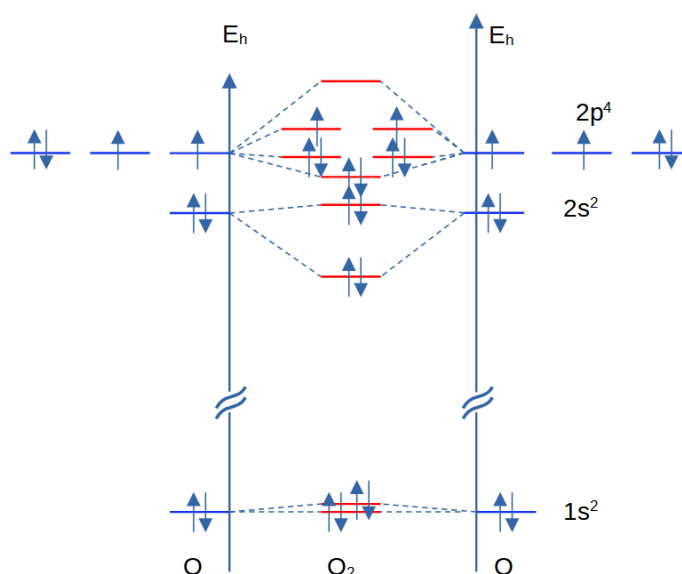
1. Les 8 électrons de O sont dans les OA $1s^2 2s^2 2p^4$.
2. Le diagramme des OM est donné ci-dessous. L'ordre des énergies des OA et des OM sont effectivement respectées. Note, dans le tableau, les énergies les plus basses sont données en premier alors que dans le diagramme elles sont croissantes vers le haut.
3. La molécule de O_2 a 2 électrons célibataires, son spin est donc $S = 1$.
4. Sa multiplicité $2S+1$ est donc 3 (triplet de spin).
5. L'énergie des OA (en prenant en compte que la 2s de chaque atome O a 2 électrons (soit 4 électrons avec les deux O) et que la 2p à 4 électrons (soit 8 électrons avec les deux O) est $E_{OA} = 4 \times (-1,2443) + 8 \times (-0,6319) = -10,0324 \text{ E}_h$.

L'énergie des OM (en prenant en compte que

la 2 σ_g , la 2 σ_u , la 3 σ_g , et la 1 π_u ont chacune 2 électrons et la 1 π_g a 4 électrons est $E_{OM} = 2 \times (-1.6488) + 2 \times (-1.0987) + 2 \times (-0.7358) + 4 \times (-0.7052) + 2 \times (-0.5319) = -10,8512 \text{ E}_h$.

La molécule O_2 est donc plus stable que deux atomes O séparés de

$$\Delta E = (-10,8512) - (-10,0324) = -0,8188 \text{ E}_h.$$



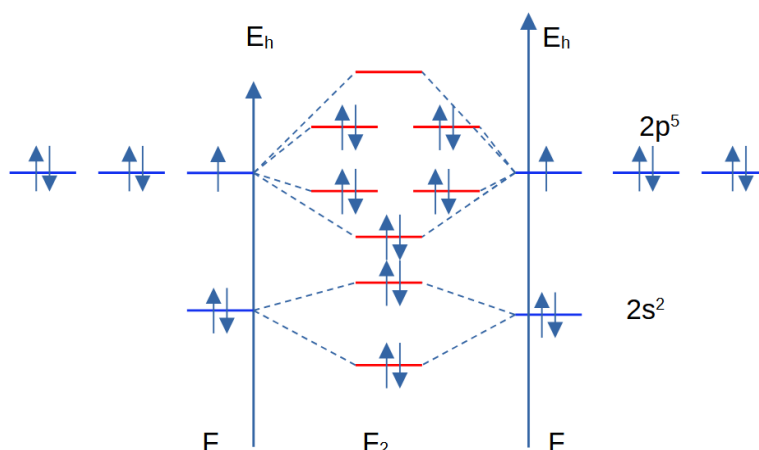
Note : quand on compare l'énergie de stabilisation de B_2 et celle de O_2 , on constate que celle de O_2 $-0,8188 E_h$ est environ le double de celle de B_2 $-0,2922 E_h$, ce qui est en accord avec le fait que la liaison $O=O$ est une double liaison.

Exercice 19 : Molécule de difluor

1. Quelle est la configuration électronique de l'atome F ($Z = 9$) ?
2. Donner le diagramme des OM de la molécule de F_2 en le limitant aux OA et aux OM de valence.
3. On appelle OM liante une OM plus basse en énergie que les OA dont elle est issue, et on appelle OM antiliante une OM plus haute en énergie que les OA dont elle est issue. Combien y a-t-il d'OM de chaque sorte dans un tel diagramme ?
4. On appelle indice de liaison le nombre d'OM liantes contenant 2 électrons diminué du nombre d'OM antiliantes contenant 2 électrons. Quel est l'indice de liaison de F_2 ? Comparer cet indice au nombre de liaison(s) que la théorie de Lewis donne pour la molécule F_2 .
5. Calculer la différence d'énergie entre la molécule F_2 et deux atomes F en se limitant aux OA et aux OM de valence.
6. L'énergie gagnée lors de la formation de la liaison B_2 est $\Delta E = -0,2922 E_h$ alors que celle gagnée lors de la formation de la liaison O_2 est $\Delta E = -0,8188 E_h$. Montrer que la différence d'énergie trouvée à la question précédente est compatible avec l'indice de liaison trouvé à la question 4.

Solution 19 : Molécule de difluor

1. Configuration électronique de l'atome F : $1s^2 2s^2 2p^5$.
2. Diagramme ci-contre. Il faut faire attention à respecter le nombre et la position des OA et des OM ainsi que le nombre d'électrons.
3. Il y a 3 OM liantes contenant 2 électrons et 2 OM antiliantes contenant 2 électrons. L'indice de liaison est donc 1.
4. Dans la molécule F_2 il y a effectivement une seule liaison, ce qui correspond bien à l'indice de liaison.
5. Le calcul est présenté dans le tableau ci-dessous.



La molécule est plus stable de $\Delta E = -0,3454 E_f$ que les deux atomes F séparés.

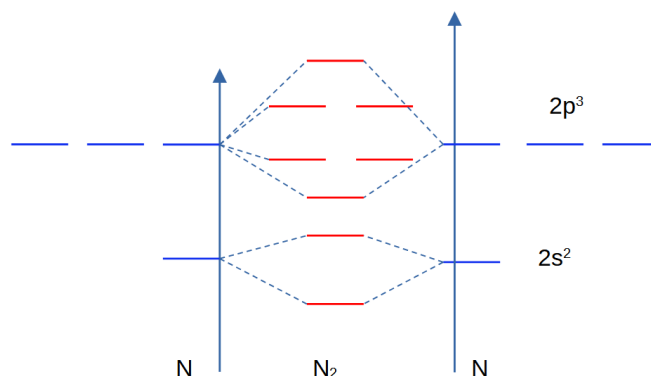
6. Le gain d'énergie $\Delta E = -0,3454 E_f$ se compare plus au gain d'énergie pour B_2 $\Delta E = -0,2922 E_h$ qui a une simple liaison qu'à celui de O_2 $\Delta E = -0,8188 E_h$ qui correspond à une double liaison. La liaison de la molécule F_2 est donc plus proche d'une simple liaison, ce qui est compatible avec l'indice de liaison qui a été trouvé égal à 1 à la question 4.

OA et OM	F2	nombre d'e	E par niveau	E totale	Différence d'E
$2 \sigma_g$	-1,762	2	-3,524		
$2 \sigma_u$	-1,4997	2	-2,9994		
$3 \sigma_g$	-0,7504	2	-1,5008		
$1 \pi_u$ (2 OM)	-0,8097	4	-3,2388		
$1 \pi_g$ (2 OM)	-0,6682	4	-2,6728	-13,9358	
2s (AO)	-1,5726	4	-6,2904		
2p (AO)	-0,7300	10	-7,3000	-13,5904	-0,3454

Exercice 20 : Diazote N₂

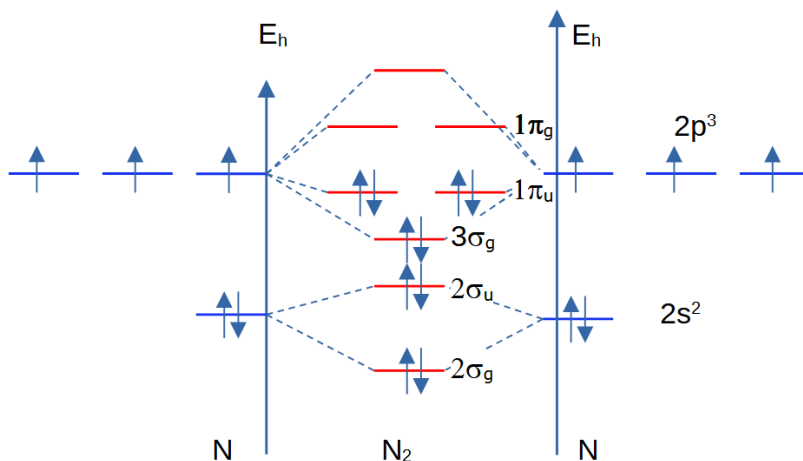
Le diagramme d'OM du diazote est partiellement représenté ci-contre.

1. Le remplir avec le bon nombre d'électrons.
2. Quelle est la grandeur portée sur les axes ?
3. Attribuer à chaque OM son étiquette (colonne de gauche du tableau ci-dessus).
4. Quel est le spin de la molécule N₂ ?
5. En utilisant la définition des OM liantes et antiliantes de l'exercice précédent, calculer l'indice de liaison de cette molécule.
6. Cet indice est-il conforme au nombre de liaison que la théorie de Lewis prévoit pour cette molécule ?



Solution 20 : Diazote N₂

1. Vue la position de l'atome N dans la CP, il possède 5 électrons de valence. Soit 10 électrons pour la molécule. On positionne ces électrons en respectant la règle de Hund.
2. C'est l'énergie E.
3. Voir diagramme. Attention, les OM 1 et 2 ne sont pas des OM de valence et ne sont pas représentées sur ce diagramme. Et l'OM la plus haute n'est pas donnée dans le tableau (car elle n'a jamais d'électron).
4. On a 4 OM liantes occupées (n° 2, 4, 5, 6) et 1 OM antiliante occupée (n°3). L'indice de liaison est donc $4 - 1 = 3$
5. C'est effectivement le nombre de liaisons de la molécule de N₂ tel que le $| \text{N} \equiv \text{N} |$ prévoit la théorie de Lewis.
6. Le gain d'énergie $\Delta E = -1,0478 \text{ H}_f$ est calculé dans le tableau ci-dessous.
7. Il correspond effectivement à trois fois plus de gain que dans le cas de la liaison simple de F₂, ce qui est compatible avec la triple liaison trouvée à la question 4.

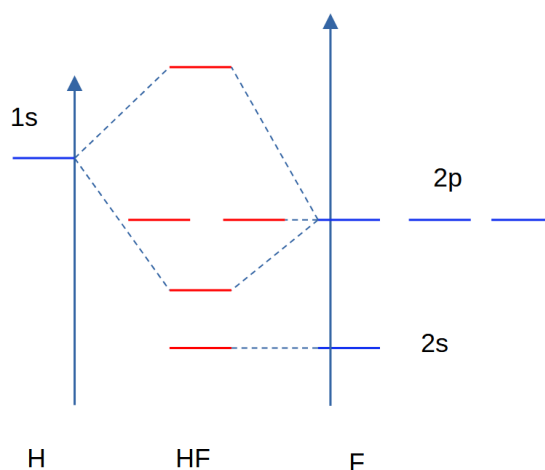


OA et OM	N2	nombre d'e	E par niveau	E totale	Différence d'E
2 sg	-1,4736	2	-2,9472		
2 su	-0,7780	2	-1,5560		
3 sg	-0,6350	2	-1,2700		
1 pu (2 OM)	-0,6154	4	-2,4616	-8,2348	
2s (AO)	-0,9452	4	-3,7808		
2p (AO)	-0,5677	6	-3,4062	-7,1870	-1,0478

Exercice 21 : Molécule de fluorure d'hydrogène HF

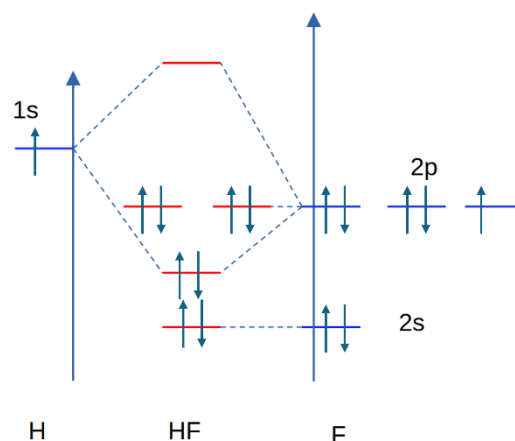
La position des OA et des OM de valence du diagramme des OM de HF est donné ci-contre.

1. Montrer qu'il ne manque ni OA ni OM dans ce diagramme.
2. Quelles informations du tableau ci-dessus ont été utilisées pour construire ce diagramme ?
3. Quelle est la grandeur portée sur les axes ?
4. Quelles sont les configurations électroniques des atomes H et F.
5. En déduire le remplissage des électrons du diagramme ci-contre.
6. Quel est l'indice de liaison de cette molécule.
7. Cet indice correspond-il au schéma de Lewis de HF ?
8. A quelles OM les électrons non liants du schéma de Lewis correspondent-ils ?
9. Quel est le spin électronique de cette molécule ?



Solution 21 : Molécule de fluorure d'hydrogène HF

1. Pour H $1s^1$ une seule OA 1s et pour F : $1s^2 2s^2 2p^5$ donc une OA 1s une 2s et une 2p.
2. La valeur des énergies pour les OA et les OM ce qui permet de les placer correctement.
3. L'énergie
4. Voir q1
5. Voir ci-contre
6. $OL = \frac{1}{2}(2 - 0 - 0) = 1$ car les OM qui ont les mêmes énergies que les OA sont non liantes. Elles ne sont ni liantes ni anti liante.
7. Oui $H - F$ une seule liaison covalente et 3 doublets non liants pour F
8. A celles qui ont la même énergie que les OA
9. $S=0$ car autant de $+1/2$ que $-1/2$



Exercice 22 : Atome H

Pourquoi, dans le tableau des énergies orbitales, donné au début de cette partie, il semblerait qu'il manque des valeurs dans la colonne H_2 ?

Solution 22 : Atome H

Parce que H n'ayant qu'un seul électron, seul le niveau $n = 1$ est occupé à l'état fondamental.

Exercice 23 : Électrons de valence

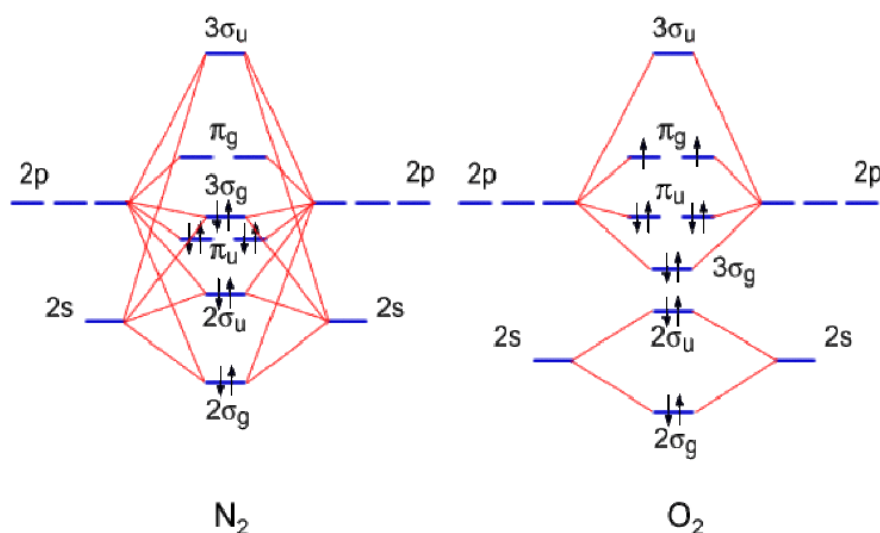
1. Dans le tableau des énergies orbitales ci-dessus, où trouve-t-on les électrons de valence des atomes ?
2. Comment cela se traduit-il pour l'énergie de ces électrons ?
3. Où trouve-t-on les électrons de valence des molécules ?

Solution 23 : Électrons de valence

1. Pour H, c'est dans la ligne 1s OA, et pour les autres atomes, c'est dans les lignes 2s OA et 2p OA. Pour les atomes Li ... F la ligne 1s OA correspond au niveau des électrons de cœur.
2. Il y a un grand saut d'énergie entre les niveaux de valence et le niveau de cœur, ces derniers étant beaucoup plus proches des charges positives du noyau de l'atome.
3. On s'aide des valeurs des énergies pour se limiter aux électrons de valence. Il s'agit des électrons sur les OM 3σ , 4π , $5\pi^*$, $6\sigma^*$ et $1\pi_g$.

Exercice 24 : Diazote

1. On trouve sur le web les diagrammes d'OM de N_2 et O_2 ci-dessous. S'agit-il de diagrammes complets ou de diagrammes limités au OM de valence ?
2. Ces diagrammes sont-ils compatibles avec les données du tableau des énergies des OM ci-dessus ?
3. Représenter les électrons manquants sur ces diagrammes.
4. La molécule N_2 est-elle stable ? (on peut donner une réponse qualitative et une réponse quantitative au choix).



Solution 24 : Diazote

1. Il n'y a que les OA de valence, donc seulement les OM de valence.
2. Le diagramme de N_2 n'est pas compatible avec le tableau. Dans le diagramme, les niveaux $3\sigma_g$ et $1\pi_u$ ne sont pas dans le même ordre que dans le tableau. (Note : les valeurs du tableau ont été obtenues par des calculs simplifiés qui, dans ce cas se révèlent incorrects)
3. Les électrons des atomes manquaient, voir les diagrammes-ci-dessous.
4. La molécule est stable car l'énergie des électrons de la molécule est inférieure à l'énergie des électrons des atomes. Ça se voit qualitativement sur le diagramme.

On peut le calculer avec les valeurs du tableau :

Pour 1 atome N : $E = 2 \times (-0,9452) + 3 \times (-0,5677) = -3,5935 E_h$

Pour les 2 atomes pris séparément : $E = 2 \times (-3,5935) = -7,1870 E_h$.

Pour la molécule N_2 : $E = 2 \times (-1,4736) + 2 \times (-0,7780) + 2 \times (-0,6350) + 4 \times (-0,6154) = -8,2348 E_h$.

Cette énergie est plus petite, donc N_2 est plus stable que 2 N séparés.

